

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES)

Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

Microservicios Gestión de Horarios SENA

Módulo 5: Programas de Formación

(Líneas y Redes)

Integrantes:

Danna Valentina Barrios Penagos

Emily Sharith Amézquita Saavedra

Laura Vanessa Pérez Perdomo

Instructor: Jesús Ariel

Ficha: 3145555

Neiva – Huila

2026

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO.....	2
1. INTRODUCCIÓN	3
2. JERARQUÍA TÉCNICA DEL DOMINIO SENA.....	3
2.1 Estructura de la Jerarquía.....	3
2.2 Descripción de Cada Nivel	3
2.3 Ejemplo Real Verificado.....	4
3. PARAMETRIZACIÓN DEL TIPO DE FORMACIÓN	5
4. A LA MEDIDA VS. NO A LA MEDIDA	6
5. DISEÑO CURRICULAR — COMPETENCIAS Y RAPS.....	6
5.1 Tipos de Competencias	6
5.2 Resultados de Aprendizaje (RAP)	7
6. MODALIDADES DE FORMACIÓN	8
6.1 Tipos de Modalidad	8
6.2 Impacto de la Virtualidad en el Diseño Curricular	8
7. REGLAS DE NEGOCIO DEL MÓDULO	9
Regla 1 — Habilitación por Competencia, no por RAP	9
Regla 2 — Un programa Titulado no puede ser A la medida.....	9
Regla 3 — Permanencia mínima para traslados	9
Regla 4 — Traslados no aplican a formación complementaria virtual.....	9
Regla 5 — Modalidad virtual y diseño curricular	10
Regla 6 — El programa determina las competencias válidas del bloque horario	10
Regla 7 — Los RAPs son únicos en el catálogo maestro	10
8. RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL SISTEMA	10
9. EJEMPLO PRÁCTICO DEL MÓDULO EN FUNCIONAMIENTO	11
9.1 Escenario.....	11
9.2 Flujo de Validación del Sistema	11
9.3 Qué Hubiera Pasado si la Información Fuera Incorrecta	12
10. FUENTES DE VERIFICACIÓN	12
NOTA SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL	13
REFERENCIAS.....	14

1. INTRODUCCIÓN

El Módulo 5 — Programas de Formación [Líneas y Redes] gestiona la oferta académica del SENA desde su clasificación institucional hasta su estructura curricular interna. Es el módulo que cohesiona la jerarquía de conocimiento institucional con los programas de formación que generan fichas, competencias y resultados de aprendizaje.

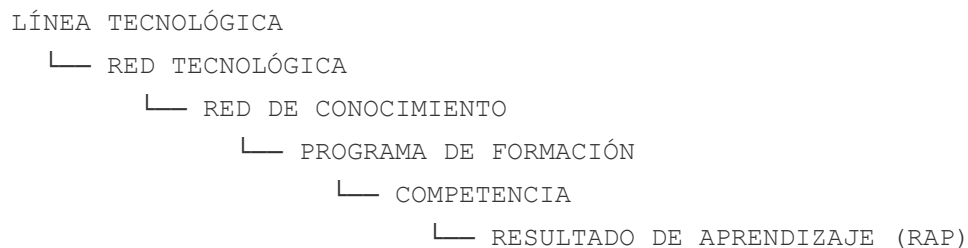
Sin este módulo no es posible validar ninguna asignación de horario, porque el sistema no tendría forma de determinar a qué programa pertenece una ficha, qué competencias la componen, qué instructor está habilitado para orientarlas ni qué resultados de aprendizaje deben evidenciarse al finalizar cada bloque horario.

Este módulo fue enriquecido con información verificada directamente desde el portal oficial SOFIA Plus del SENA, documentación institucional del informe de programación titulada y los requisitos expresados por el instructor durante la clase.

2. JERARQUÍA TÉCNICA DEL DOMINIO SENA

La estructura de conocimiento del SENA sigue una jerarquía de seis niveles desde lo más macro hasta lo más operativo. Esta jerarquía está verificada desde la documentación oficial SENA y del informe de programación titulada entregado por el instructor.

2.1 Estructura de la Jerarquía



2.2 Descripción de Cada Nivel

- Nivel 1 — Línea Tecnológica: nivel más macro de la jerarquía. Agrupa grandes áreas del saber técnico y tecnológico. Ejemplo verificado: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones — Gestión de la Información.

- Nivel 2 — Red Tecnológica: agrupación técnica intermedia dentro de una Línea Tecnológica. Define el campo disciplinar específico. Ejemplo verificado: Tecnologías de la Información, Diseño y Desarrollo de Software.
- Nivel 3 — Red de Conocimiento: sistema colaborativo disciplinar que agrupa programas con fundamento curricular común. Conecta la estructura nacional del SENA con los programas de cada centro. Ejemplo verificado: Red de Conocimiento en Informática, Diseño y Desarrollo de Software (Código de red: 420).
- Nivel 4 — Programa de Formación: producto educativo específico con código oficial SENA, nivel de formación, modalidad y diseño curricular fijo. Ejemplo: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software, código 623931.
- Nivel 5 — Competencia: capacidad técnica o transversal que el aprendiz debe desarrollar. Tiene código oficial SENA y una cantidad asignada de horas lectivas. Ejemplo: Construir software (código 228118003) — 320 horas lectivas.
- Nivel 6 — Resultado de Aprendizaje (RAP): resultado medible que el aprendiz debe demostrar al finalizar una competencia. No es una clase ni un tema; es un logro verificable. Se escribe siempre en infinitivo más objeto. Ejemplo real del instructor: Construir servicios de ML según requerimientos del cliente.

2.3 Ejemplo Real Verificado

A continuación se muestra el ejemplo completo con datos reales extraídos del informe de programación titulada del instructor:

Línea Tecnológica:

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Gestión de la Información

└ Red Tecnológica:

Tecnologías de la Información, Diseño y Desarrollo de Software

└ Red de Conocimiento (Cód. 420):

Red de Conocimiento en Informática, Diseño y Desarrollo de Software

└─ Programa de Formación (Cód. 623931):
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

└─ Competencia (Cód. 228118003) – 320h

lectivas:

del sector Construir software según requerimientos

requerimientos └─ RAP 1: Construir servicios de ML según

sistema └─ RAP 2: Integrar APIs externas al

estándares └─ RAP 3: Documentar el desarrollo según

Estimación de volumen en el catálogo institucional: 5 líneas tecnológicas, 18 redes tecnológicas, 40 redes de conocimiento, 200 programas activos, 2.000 competencias y 8.000 RAPs registrados.

3. PARAMETRIZACIÓN DEL TIPO DE FORMACIÓN

El campo Tipo de Formación existe en SOFIA Plus como parámetro obligatorio de registro de cada programa. Define el proceso de formación que se ejecuta y el tipo de certificado que el SENA emite al aprendiz al finalizar. Todos los tipos descritos a continuación están verificados desde el portal oficial SOFIA Plus y documentación institucional del SENA.

Tipo de Formación	Certificado que emite	Duración	Observación
Titulada	Título oficial SENA	Variable según nivel	Operario, Auxiliar, Técnico, Tecnólogo, Especialización Tecnológica. Diseño curricular fijo aprobado por el MEN.
Complementaria	Certificado de Aprobación	Presencial: hasta 200 h / Virtual: 40–80 h	Puede ser A la medida o No a la medida. Se oferta en Zajuna/AVA para modalidad virtual.
Evento de Divulgación Tecnológica (EDT)	Constancia de Participación	Corta duración	Jornadas, seminarios, eventos informativos. No genera título ni certificado de aprobación.

Certificación por Competencia Laboral (CCL)	Certificado de Competencia	Sin proceso lectivo	Evalúa saberes previos sin importar dónde o cómo fueron adquiridos. Gratuito y voluntario.
--	----------------------------	---------------------	--

Regla crítica: la Formación Titulada NO puede ser parametrizada como A la medida, ya que su diseño curricular es fijo y aprobado por el MEN a nivel nacional.

4. A LA MEDIDA VS. NO A LA MEDIDA

El campo A la medida es un campo booleano confirmado en el portal SOFIA Plus. Determina si el programa de formación fue diseñado específicamente para responder a las necesidades de una empresa o sector productivo particular, o si corresponde al catálogo estándar de oferta del SENA.

Definición oficial verificada desde SOFIA Plus: un programa de formación A la medida es aquel que responde a las necesidades del sector productivo atendiendo a criterios y requerimientos particulares del mismo.

Criterio	A la Medida	No a la Medida
Definición	Diseñado para necesidades específicas de una empresa o sector productivo particular.	Programa estándar del catálogo oficial SENA, disponible para cualquier aprendiz.
Diseño curricular	Adaptado al requerimiento del contratante. Puede modificar horas y contenidos dentro de lo permitido.	Fijo según normativa del Ministerio de Educación Nacional. No se puede modificar.
Tipo de formación válido	Solo aplica para Formación Complementaria.	Aplica para Formación Titulada y Complementaria estándar.
Certificado	Certificado de Aprobación con posible mención de la empresa contratante.	Certificado estándar SENA sin mención especial.
Restricción técnica	Solo puede ser Complementaria. La Formación Titulada no puede ser A la medida.	Sin restricción adicional de tipo.

Regla de negocio: el microservicio debe rechazar cualquier intento de marcar un programa de Formación Titulada como A la medida.

5. DISEÑO CURRICULAR — COMPETENCIAS Y RAPS

5.1 Tipos de Competencias

Cada programa de formación tiene competencias clasificadas en tres tipos según su naturaleza y aplicabilidad. La clasificación está verificada desde la documentación oficial del SENA sobre diseño curricular.

Tipo	Código	Descripción	Ejemplo
Específica (CE)	CE-XXXX	Derivada de Normas de Competencia Laboral. Técnica, medible y directamente relacionada con el perfil de egreso del programa.	Construir software, Gestionar bases de datos, Analizar y consolidar la información.
Transversal (CT)	CT-XXXX	Aplica a todos los programas independientemente del área técnica. Incluye bilingüismo, SST y medio ambiente.	Comunicar en inglés técnico, Aplicar normas de seguridad y salud en el trabajo.
Básica (CB)	CB-XXXX	Competencias de base para cualquier proceso formativo. Incluye ética, comunicación y matemáticas aplicadas.	Resolver problemas matemáticos aplicados, Comunicarse oralmente y por escrito.

Regla de negocio: un instructor está habilitado para orientar una competencia completa (todos sus RAPs), no para un RAP individual. Si un instructor está habilitado para la competencia Construir software, puede orientar todos sus RAPs, incluyendo Construir servicios de ML.

5.2 Resultados de Aprendizaje (RAP)

Un RAP no es una clase ni un tema de clase. Es un resultado medible que el aprendiz debe demostrar al finalizar el proceso de formación de una competencia. Se escribe siempre con verbo en infinitivo más objeto verificable.

Ejemplos reales del instructor:

- RAP 1: Construir servicios de ML según requerimientos del cliente.
- RAP 2: Integrar APIs externas al sistema.
- RAP 3: Documentar el desarrollo según estándares técnicos establecidos.

Tipo de RAP	Descripción	Evaluación	Competencia relacionada
RAE — Específico	Resultado medible de una competencia técnica específica del programa. Es el más frecuente en diseños curriculares de formación titulada.	Evidencias de desempeño y producto. En virtualidad se evalúa digitalmente en el LMS.	Específica (CE)
RAT — Transversal	Resultado de una competencia transversal aplicada al contexto del programa.	Evidencias de conocimiento integradas en actividades del programa.	Transversal (CT)
RAB — Básico	Resultado de competencia básica demostrable en el contexto de cualquier programa.	Evidencias de conocimiento verificadas por el instructor.	Básica (CB)

6. MODALIDADES DE FORMACIÓN

6.1 Tipos de Modalidad

Modalidad	Descripción	Plataforma / Ambiente
Presencial	Asistencia física al centro de formación en todas las sesiones.	Ambiente físico SENA: aula, laboratorio o taller.
Virtual	Formación completamente en línea. Para formación complementaria: 40 a 80 horas.	Plataforma Zajuna / AVA (Ambiente Virtual de Aprendizaje).
A distancia	Combinación de encuentros presenciales esporádicos y trabajo virtual autónomo.	LMS SENA más encuentros presenciales programados.
Combinada	Mitad del tiempo presencial, mitad virtual. Requiere planificación de ambos tipos de ambiente.	Ambiente físico más plataforma virtual simultáneamente.

6.2 Impacto de la Virtualidad en el Diseño Curricular

En modalidad virtual, la construcción de la Ruta de Aprendizaje en el LMS tiene las siguientes implicaciones directas:

- Actividades de aprendizaje: cada actividad en la ruta debe tener especificada la modalidad como Virtual en el sistema del LMS.
- Evidencias digitales: las evidencias de conocimiento, desempeño y producto se cargan y evalúan digitalmente a través del centro de control del instructor en la plataforma.

- Sin ambiente físico: los bloques horarios de programas virtuales no requieren asignación de ambiente físico.
- Sin traslados: los programas de formación complementaria en modalidad 100 % virtual no admiten el proceso de traslado de aprendices.

7. REGLAS DE NEGOCIO DEL MÓDULO

Las siguientes reglas de negocio fueron identificadas y verificadas desde las fuentes indicadas en cada caso. Son las restricciones que el sistema debe respetar al operar sobre los datos de este módulo.

Regla 1 — Habilitación por Competencia, no por RAP

Fuente: requisito directo del instructor en clase.

Un instructor está habilitado para orientar una competencia completa, lo que implica que puede orientar todos los RAPs que la componen. La habilitación no se otorga por RAP individual.

Regla 2 — Un programa Titulado no puede ser A la medida

Fuente: portal oficial SOFIA Plus y documentación institucional SENA.

La formación Titulada tiene un diseño curricular fijo aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. Por definición, no puede ser adaptada a medida de una empresa. Solo la formación Complementaria admite el campo `a_la_medida = true`.

Regla 3 — Permanencia mínima para traslados

Fuente: informe de programación titulada del instructor.

Para que un aprendiz pueda solicitar un traslado, debe haber completado al menos el primer trimestre de formación en la ficha actual. La autorización también está condicionada a que existan cupos disponibles en el destino y a que el aprendiz esté a paz y salvo con su centro de formación.

Regla 4 — Traslados no aplican a formación complementaria virtual

Fuente: informe de programación titulada del instructor.

El trámite de traslado no es aplicable a programas de formación complementaria en modalidad 100 % virtual, dado que opera con inscripciones continuas y aprendizaje autónomo masivo, sin grupos fijos ni fichas con jornada asignada.

Regla 5 — Modalidad virtual y diseño curricular

Fuente: documentación LMS Zajuna/AVA del SENA.

En modalidad virtual, cada actividad de aprendizaje debe tener especificada explícitamente la modalidad como Virtual. Las evidencias del aprendiz se cargan y evalúan digitalmente a través del centro de control del instructor en el LMS. No se requiere ambiente físico.

Regla 6 — El programa determina las competencias válidas del bloque horario

Fuente: reunión de levantamiento de requisitos (audio).

Cuando el motor de horarios va a crear un bloque horario, la competencia asignada a ese bloque debe pertenecer al programa de formación de la ficha. Si la competencia no está en la malla del programa, el sistema rechaza la creación del bloque.

Regla 7 — Los RAPs son únicos en el catálogo maestro

Fuente: reunión de levantamiento de requisitos (audio).

Un resultado de aprendizaje existe una sola vez en el catálogo maestro. Los programas referencian ese catálogo a través de una colección pivote. Ningún programa puede crear su propia copia de un RAP que ya existe. Esto elimina la duplicidad detectada en versiones anteriores del sistema.

8. RELACIÓN CON OTROS MÓDULOS DEL SISTEMA

El Módulo 5 es el núcleo académico del sistema. Todos los módulos que tienen que ver con la operación de horarios dependen directa o indirectamente de la información que gestiona este módulo.

Módulo	Cómo depende del Módulo 5
--------	---------------------------

M4 — Líneas y Redes	Las líneas de formación y redes de conocimiento son la clasificación jerárquica superior de los programas. El Módulo 5 consume directamente las entidades del Módulo 4.
M6 — Programa Académico	Las competencias y RAPs están estructurados dentro del diseño curricular de cada programa. Sin el programa de formación del Módulo 5, las competencias no tienen contexto académico.
M7 — Instructores	La habilitación de un instructor es específica para una competencia dentro de un programa de formación particular.
M9 — Fichas y Franjas Horarias	Cada ficha ejecuta un programa de formación específico. El identificador del programa en la ficha permite al motor conocer qué competencias son válidas para esa ficha.
M11 — Motor de Horarios	El motor valida que la competencia del bloque pertenezca al programa de la ficha. Esta validación consulta directamente la información del Módulo 5.
M13 — Proyectos Formativos	Los proyectos formativos son requisito de grado de los programas Técnicos y Tecnólogos. El tipo de formación del programa determina si se requiere proyecto formativo o no.

9. EJEMPLO PRÁCTICO DEL MÓDULO EN FUNCIONAMIENTO

Para ilustrar cómo interactúan todos los componentes del Módulo 5 en la práctica, se presenta el siguiente ejemplo con datos reales del programa ADSO (Análisis y Desarrollo de Software). Este ejemplo muestra el flujo completo desde que un programa está registrado en el sistema hasta que el motor de horarios puede usar esa información para asignar un bloque.

9.1 Escenario

La ficha 3145555 del CIES Neiva ejecuta el programa Tecnólogo en ADSO (código 623931). El instructor Jorge Ramírez está habilitado para la competencia Construir software (código 228118003). El motor de horarios necesita crear un bloque para el RAP 1 de esa competencia.

9.2 Flujo de Validación del Sistema

- Paso 1 — El motor consulta la ficha 3145555 y obtiene el código del programa: 623931.
- Paso 2 — Consulta el Módulo 5 y verifica que la competencia 228118003 pertenece al programa 623931. La validación es exitosa.

- Paso 3 — Verifica que el instructor Jorge Ramírez está habilitado para la competencia 228118003 en el programa 623931. La habilitación cubre toda la competencia, incluyendo sus tres RAPs.
- Paso 4 — El motor crea el bloque horario para el RAP 1: Construir servicios de ML según requerimientos del cliente.
- Paso 5 — Como el programa es Titulado y presencial, el sistema asigna ambiente físico (laboratorio) y registra el bloque con modalidad Presencial.

9.3 Qué Hubiera Pasado si la Información Fuera Incorrecta

- Si la competencia 228118003 no estuviera registrada en el programa 623931 (Regla 6): el motor rechaza la creación del bloque.
- Si el programa 623931 estuviera marcado como A la medida (Regla 2): el sistema rechaza el registro del programa desde el inicio, porque los programas Titulados no admiten ese campo.
- Si el RAP 1 existiera duplicado en el catálogo (Regla 7): el sistema detecta la duplicidad y bloquea el registro del segundo RAP, obligando a referenciar el existente.
- Si el instructor solo estuviera habilitado para el RAP 1 y no para la competencia completa (Regla 1): el sistema rechaza la asignación porque la habilitación debe ser por competencia, no por RAP.

Este ejemplo demuestra la alta cohesión del Módulo 5: cada dato registrado tiene una función directa en la validación operativa del motor de horarios. Un error en cualquier nivel de la jerarquía se propaga a todos los módulos dependientes.

10. FUENTES DE VERIFICACIÓN

Fuente	Tipo	Contenido verificado
SOFIA Plus — Portal Oficial SENA	Sistema institucional	Campo A la medida: Sí/No, tipos de formación, códigos de programa, certificados emitidos por tipo.
Informe de programación titulada	Documento institucional del instructor	Jerarquía Línea Tecnológica → Red Tecnológica → Red de Conocimiento → Programa. Reglas de traslado y permanencia mínima.

Instructor (clase y audio)	Requisito directo	RAP Construir servicio de ML, regla de habilitación por competencia, regla de traslados en virtualidad.
Documentación oficial SENA	Normativa pública	Tipos de certificados y constancias por tipo de formación. Certificación por Competencia Laboral.
LMS Zajuna / AVA SENA	Plataforma institucional	Modalidad virtual: duración 40–80 h, evaluación digital de evidencias, ausencia de traslados.
Reunión de levantamiento de requisitos (audio)	Requisito del sistema	Habilitación instructor-competencia-programa. Catálogo maestro de RAPs sin duplicados.

NOTA SOBRE EL USO DE HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Nota: Se utilizó asistencia de inteligencia artificial (Claude, Anthropic) como herramienta de apoyo en la organización y redacción del presente documento. El contenido técnico fue validado por el equipo contra las fuentes oficiales del SENA citadas en las referencias.

REFERENCIAS

Referencias en formato APA, 7.a edición (American Psychological Association, 2020). Las fuentes digitales fueron verificadas en junio de 2026. Las referencias están ordenadas alfabéticamente por autor con sangría francesa.

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2026). *Betowa: Consulta de oferta educativa y filtros de jerarquía institucional*. <https://betowa.sena.edu.co/oferta>

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2026). *CompromISO — Caracterización del Proceso Gestión de Formación Profesional Integral (Código GFPI)*. Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol.

<https://compromiso.sena.edu.co/mapa/caracterizacion.php?codigo=GFPI>

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2025). *CompromISO — Guía de programación de instructores en los programas de formación (Código GFPI-G-052)*. Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol.

<https://compromiso.sena.edu.co/mapa/descarga.php?id=6943>

Dirección de Formación Profesional — SENA. (2021). *Informe Programa de Formación Titulada: Análisis y Desarrollo de Software (Código 228118)* [Archivo PDF]. SENA. <https://drive.google.com/file/d/1XPvRJRtek4HwmEiDzWt8i-XZKlZoKyaI/view?usp=sharing>

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2026). *Módulo 5 — Programas de Formación [Líneas y Redes]: Documento técnico del Sistema de Gestión de Horarios SENA* [Documento técnico interno]. Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES) — Regional Huila, Neiva.

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2025). *Portal SOFIA Plus: Manuales de planeación y diseño curricular*. <https://portal.senasofiaplus.edu.co/>

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2026). *Reporte Proyecto Formativo 2386943: Construcción de software para integrar tecnologías orientadas a servicios* [Archivo PDF]. SENA. <https://drive.google.com/file/d/1VgPeeJ4fCcZXcwSIQVbZPS-yds8Hods3/view?usp=sharing>

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2026). *Reporte Proyecto Formativo 2678382: Desarrollo de software orientado a objetos y servicios* [Archivo PDF]. SENA.

<https://drive.google.com/file/d/1g40z6unSY7TYeOhzbasvX0dHiKKWduVr/view?usp=sharing>

Servicio Nacional de Aprendizaje. (2026). *Plataforma Zajuna: Manual de formación virtual y evidencias digitales*. <https://zajuna.sena.edu.co/>